Ingeniería y Calidad de Software

Ing. en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Francisco

Docentes:
Ing. Diego Gandino
Mg. Ing. Javier Saldarini

PLAN DE PRUEBAS

Proceso de pruebas



Planificación

Plan de pruebas

ISO/IEC/IEEE 29119-3

Documento que describe el enfoque general y los objetivos de las pruebas, así como los recursos necesarios y la programación de las actividades de prueba

Regla nemotécnica (SPACEDIRT)

- **S**cope (Alcance)
- **P**eople (Personas)
- **A**pproach (Estrategia)
- **C**riteria (Criterios)
- **E**nvironment (Ambientes)
- **D**eliverable (Entregables)
- **I**ncidential (Incidentes)
- **R**isk (Riesgos)
- **T**ask (Tareas)

Planificación

- Identificar los inputs y output para las pruebas
- Acordar una estrategia de pruebas
- Definir criterios
- Priorizar
- Estimar
- Calendarizar las pruebas

Planificación

Plan de pruebas

Objetivos de las Pruebas: para qué vamos a probar, qué queremos lograr con las pruebas??
No es el Qué es el Para Qué

- Alcance

QUÉ vamos a probar y QUÉ NO vamos a probar
Acuerdo entre las distintas partes interesadas
- Por Funcionalidad es un criterio

Funcionalidades a Probar	Funcionalidades no incluidas	

- Personas

Rol/Perfil/Señority, etc	Actividades	Responsabilidad

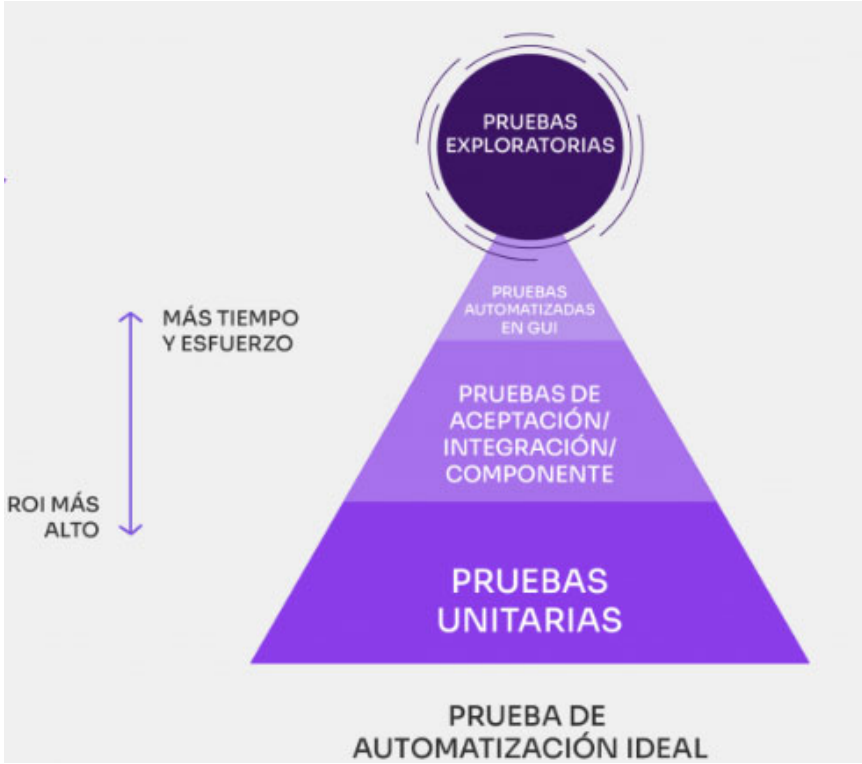
- Estrategia-(Siempre alineada al alcance y a los objetivos)

Cual es la mejor manera de probar
Qué tipo de pruebas (Unitarias, Funcionales, No Funcionales, de Integración, Usabilidad, Performance, Pruebas de Aceptación de Usuario, etc.)
Cómo organizar las pruebas
Automatizar o no % con pirámide automatización
Técnicas (Valores límites, Tablas de decisión, etc.)

Planificación

Plan de pruebas

- Estrategia-Pirámide de Cohn (Mike Cohn)



https://cl.abstracta.us/blog/piramide-de-automatizacion/

Planificación

Plan de pruebas

- Criterios

Parámetros:

- Cuándo se da inicio a las pruebas
- Cuándo se da fin a las pruebas (Criterio de Salida, ej. Cuando esté aceptado por el Usuario)
- Criterio para pasar a producción (N°de defectos)

- Ambientes de Prueba

- Hardware
- Software
- Conectividad, etc.

- Entregables Qué documentación

- Casos de pruebas
- Métricas
- Check list
- Evidencias
- Reporte de incidencias, etc.

Planificación

Plan de pruebas

- Gestión de Incidentes (Por Ejemplo Cómo vamos a manejar los defectos)
  - Diagrama de transición de estado
  - Escala para asignarle severidad a los defectos encontrados (A, M o B u otras) o pueden ser Críticos o No Críticos. Es Bloqueante o No Bloqueante

- Riesgos (Que cosas pueden salir mal?? Con las Pruebas)

- Y si sucede, Qué acciones tomamos???
- Riesgos de Producto
- Riesgos de Negocio
- Pensar en Causa y Consecuencia (Dado que => Posiblemente)

Riesgo	Probabilidad que ocurra	Impacto
A	30%	Bajo
B		

Plan de Contingencia(Cuando sucede)	Plan de Mitigación (Prevenir)

Relación entre testing y la gestión de riesgos

- Un riesgo es un evento futuro e incierto que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo
- Los riesgos tienen una probabilidad de ocurrencia y un impacto. De esos valores dependerá su prioridad.
- Hay que gestionarlos
- Testing ayuda a reducir riesgos negativos
- Todo el equipo puede reportarlos



Planificación

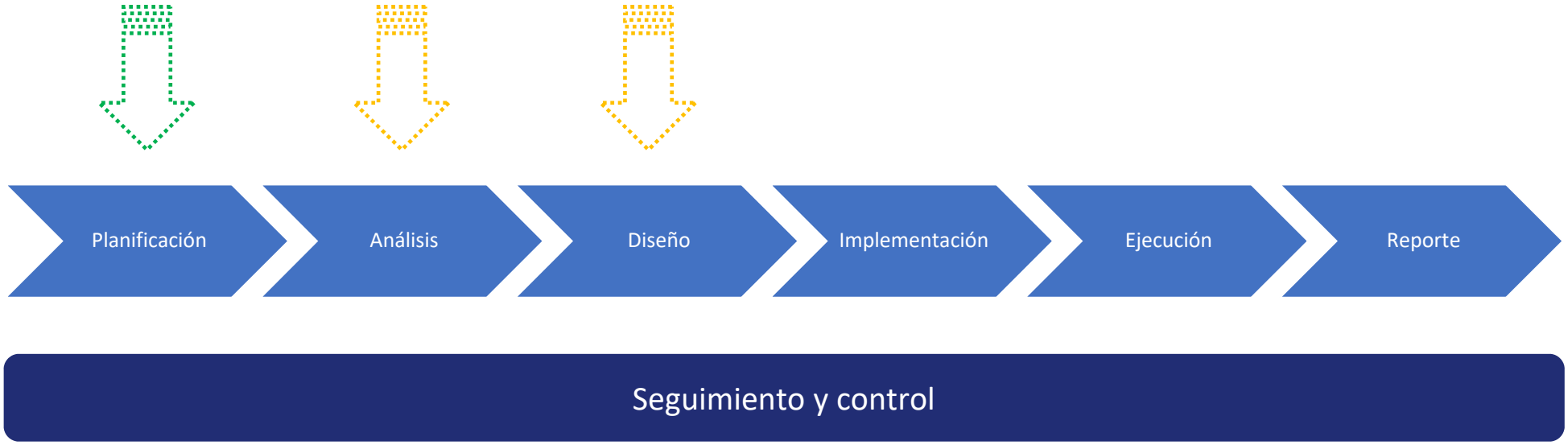
Plan de pruebas

- Tareas (Qué vamos a hacer)
  - Diseñar los casos de pruebas
  - Ejecutar los casos de pruebas
  - Contacto con el usuario
  - Documentar
  - Reuniones, etc.

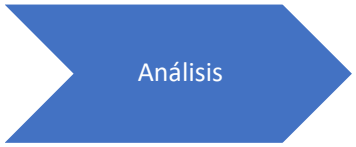
Veamos un ejemplo

Plan de pruebas

Proceso de pruebas



Análisis



determina "qué probar" en términos de criterios de cobertura medibles.

- Leer las especificaciones
- Analizarlas
- Cuestionarlas
- Pensar las pruebas a realizar

A TRAVÉS DE

PARA OBTENER

Ideas o escenarios de prueba

Análisis

- Especificaciones de requisitos, tales como requisitos de negocio, requisitos funcionales, requisitos de sistema, historias de usuario, épicas, casos de uso o productos de trabajo similares que especifiquen el comportamiento funcional y no funcional deseado del componente o sistema.

- Información de diseño e implementación, tales como diagramas o documentos de arquitectura del sistema o del software, especificaciones de diseño, flujos de llamada, diagramas de modelado (por ejemplo, diagramas UML o entidad-relación), especificaciones de interfaz o productos de trabajo similares que especifiquen componentes o estructura del sistema.

- La implementación del componente o sistema en sí, incluyendo código, metadatos de base de datos y consultas, e interfaces.

Análisis

- Informes de análisis de riesgos, que pueden considerar aspectos funcionales, no funcionales y estructurales del componente o sistema.

- Identificar las prestaciones y conjuntos de prestaciones que se van a probar.

- Definir y priorizar las condiciones de prueba para cada prestación basándose en el análisis de la base de prueba, y considerando las características funcionales, no funcionales y estructurales, otros factores de negocio y técnicos, y los niveles de riesgo.

Análisis

Estas actividades de análisis de prueba no sólo verifican si los requisitos son consistentes, están debidamente expresados y son completos, sino que también validan si los requisitos satisfacen adecuadamente las necesidades de los clientes, usuarios y otros implicados. Por ejemplo, técnicas como el desarrollo dirigido por el comportamiento (BDD por sus siglas en inglés) y el desarrollo dirigido por prueba de aceptación (ATDD por sus siglas en inglés), que involucran la generación de condiciones de prueba y casos de prueba a partir de historias de usuarios y criterios de aceptación antes de la codificación, también verifican, validan y detectan defectos en las historias de usuarios y en los criterios de aceptación

860	**Operador**	Cargar las fotos de reconocimiento de un jugador mediante el asistente (instrucciones → cargar → verificación), con validación por foto y límites de cantidad	Que el sistema aprenda a reconocerlo	*Escenario 1: Fotos válidas* **DADO** que subo fotos donde se detecta el rostro **CUANDO** proceso las fotos **ENTONCES** se generan y guardan los embeddings del jugador. *Escenario 2: Foto de baja calidad* **DADO** una foto borrosa o sin rostro **CUANDO** el asistente la valida **ENTONCES** se marca como inválida y no se procesa. *Escenario 3: Mínimo de fotos* **DADO** menos de 3 fotos válidas (mínimo 3, recomendado 5, máximo 10) **CUANDO** intento procesar **ENTONCES** el asistente no lo permite hasta alcanzar el mínimo.

Análisis

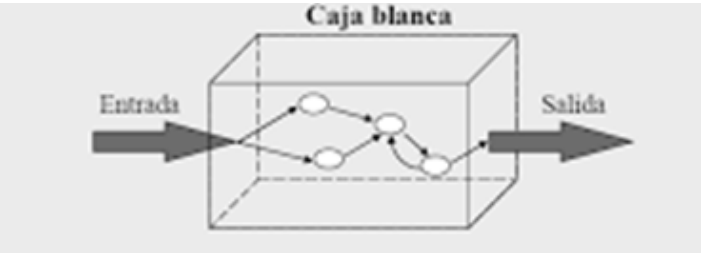
Descripción	
YO COMO	Repartidor
DESEO	Ver el listado de envíos que tengo asignados para el día actual con la información relevante de cada uno
PARA	Poder planificar mi recorrido y realizar las entregas
Criterios de Aceptación	
CA-01	El repartidor ve únicamente los envíos asignados a sus rutas del día. Solo se muestran envíos vinculados a rutas con la fecha de hoy y el repartidor logueado.
CA-02	Cada envío muestra: nombre del destinatario, dirección de entrega, código de guía, peso del paquete y estado actual. Todos los datos se renderizan correctamente en cada tarjeta de envío.
CA-03	Los envíos se agrupan por ruta si el repartidor tiene más de una ruta asignada en el día. Se visualiza un separador o encabezado por cada ruta.

Análisis

ID	ÉPICA	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU-01	Gestión de Pacientes	**Registro e inicio de sesión de pacientes:** Como paciente, quiero registrarme ingresando mis datos personales y antecedentes para solicitar turnos en la plataforma.	- Campos obligatorios: Nombre, Apellido, DNI, Fecha de nacimiento, Teléfono/WhatsApp, Email y Obra Social. - Campo de texto para **Antecedentes básicos** (alergias, condiciones crónicas, medicación). - Validación de DNI único en la base de datos.
HU-02	Gestión de Pacientes	**Gestión administrativa de pacientes:** Como personal administrativo, quiero registrar y consultar la lista de pacientes registrados con sus datos de contacto y antecedentes.	- Tabla con búsqueda por Nombre o DNI. - Formulario/Modal para agregar un nuevo paciente desde recepción. - Acceso a la ficha técnica básica de antecedentes.

Análisis

- APLICAR TÉCNICAS CAJA BLANCA Y CAJA NEGRA



Si utilizamos información interna del sistema que estamos probando
- Código
- Esquema de base de datos, etc.,

ENTONCES SE DICE QUE ESTAMOS SIGUIENDO UNA ESTRATEGIA DE **CAJA BLANCA**

Si nos basamos únicamente en la observación de entradas y salidas del sistema

ENTONCES ESTAMOS SIGUIENDO UN ENFOQUE DE CAJA NEGRA.



Análisis

- Leer las especificaciones
- Analizarlas
- Cuestionarlas
- Pensar las pruebas a realizar
- Aplicar técnicas



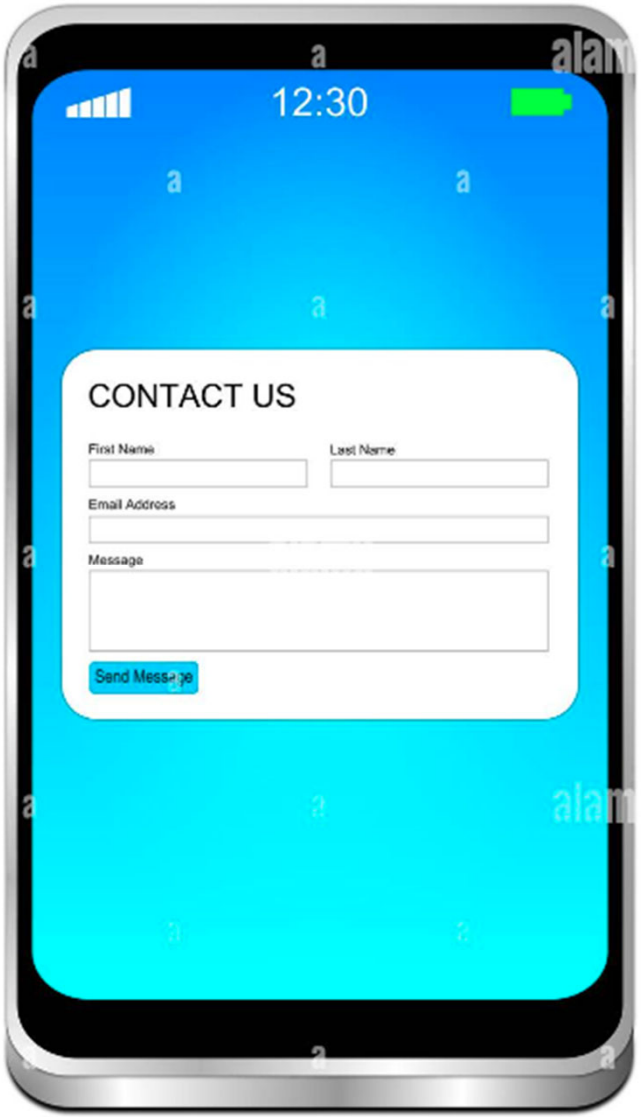
Ideas o escenarios de prueba

¿Qué pruebas ejecutarían?



Según Julio César…… Divide y Vencerás…….

¿Qué pruebas ejecutarían?



Diseño



- Diseñar y priorizar casos de prueba y conjuntos de casos de prueba.
- Diseñar el entorno de prueba e identificar la infraestructura y las herramientas necesarias.
- Identificar los datos de prueba necesarios para apoyar las condiciones de prueba y los casos de prueba.

Análisis

Qué Probar

Diseño

Cómo Probar

Diseño



- Bajar a detalle las pruebas (datos, precondiciones, resultados esperados…)
- De Escenarios a Casos de prueba
- Seleccionar casos para regresión

Casos de prueba

Caso de prueba

Según: IEEE-610

> “Un conjunto de entradas de prueba, condiciones de ejecución, y resultados esperados desarrollados con un objetivo particular, tal como el de ejercitar un camino en particular de un programa o el verificar que cumple con un requerimiento específico.”

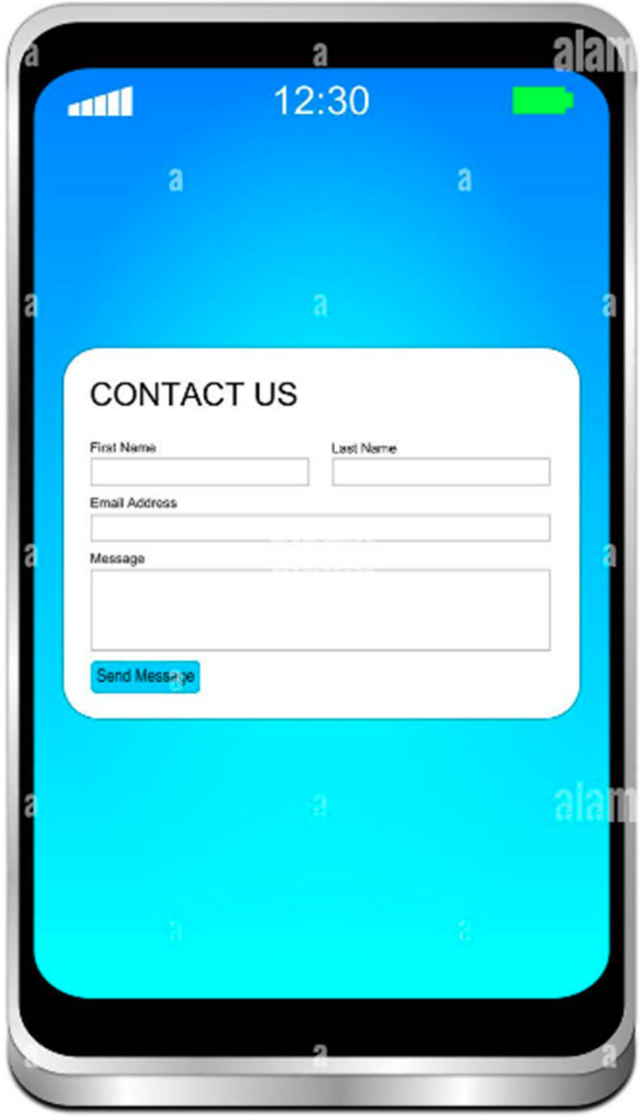
Campos del caso de prueba

- ID
- Título
- Descripción
- Tipo de prueba
- Precondiciones
- Datos de entrada
- Pasos
- Postcondiciones
- Adjuntos
- Diseñado por
- Asignado a
- Prioridad
- Resultado esperado
- Fecha de creación
- Comentarios
- Requerimiento asociado
- Plan de prueba asociado
- Suite de prueba
- Versión
- Keyword
- Dependencias

Ejemplo

ID	Título	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado
001	Bloquear usuarios luego de 2 intentos fallidos	Haber hecho dos intentos de login fallidos	Usuario: jperez Password: jperezMal	1. Acceder a la aplicación 2. Introducir los datos de login 3. Presionar Aceptar 4. Verificar el comportamiento de sistema	El sistema debería bloquear el usuario y enviar una alerta al administrador.	Pendiente

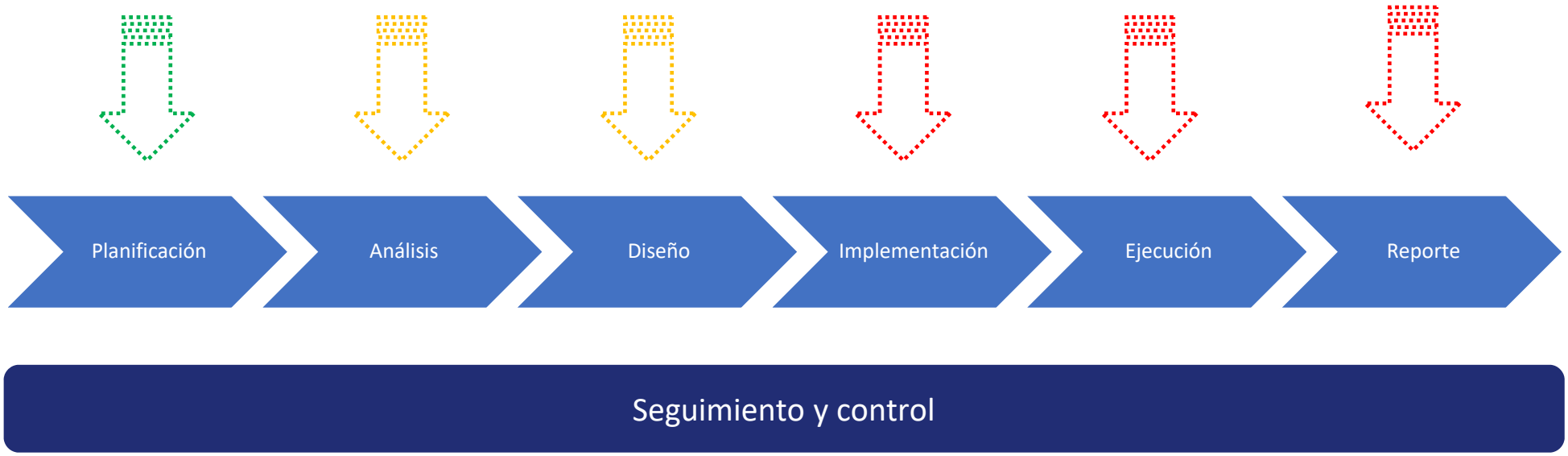
Armar un Caso de prueba



Ejemplo 1

ID	Título	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Estado

Proceso de pruebas



Implementación

- Esta etapa cobra sentido cuando las pruebas son automatizadas
- Se crea y/o contempla la creación de software de soporte y se establece la secuencia de pruebas
- Generación de scripts de prueba para que se ejecuten sin intervención humana
- Crear Conjuntos o Suites de pruebas y ver de generar scripts

Implementación

- Organizar un cronograma para la ejecución de la suite de pruebas
- Creación o configuración del ambiente de prueba (utilización de arneses de prueba o framework de automatización) virtualizaciones, configuraciones de bases de datos y otros elementos de infraestructura.
- Preparar los datos de pruebas y que los mismos estén disponibles para comenzar las pruebas

Diseño

Cómo Probar

Implementación

Está Todo Listo para probar


Automatizador

Ejecución

- Verificar la estabilidad del build
- Inicializar el ambiente de pruebas
- Ejecutar las pruebas
- Recolectar los resultados

Ejecución

- Registrar los identificadores y las versiones de los elementos u objetos de prueba, las herramientas de prueba y los productos de prueba.
- Ejecutar pruebas de forma manual o utilizando herramientas de ejecución de pruebas.
- Comparar los resultados reales con los resultados esperados.
- Analizar las anomalías para establecer sus causas probables (por ejemplo, pueden ocurrir fallos debido a defectos en el código, pero también pueden ocurrir falsos positivos .
- Informar sobre los defectos en función de los fallos observados
- Registrar el resultado de la ejecución de la prueba (por ejemplo, pasada, fallada, bloqueada).
- Repetir las actividades de prueba ya sea como resultado de una acción tomada para una anomalía, o como parte de la prueba planificada (por ejemplo, la ejecución de una prueba corregida, una prueba de confirmación y/o una prueba de regresión).

Ejecución de los casos de prueba

- Datos de ejecución
- Estado de cada paso
- Resultados obtenidos
- Adjuntos
- Ejecutado por

Campos del caso de prueba ejecutado

- Datos de ejecución
- Estado de cada paso
- Resultados obtenidos
- Adjuntos
- Ejecutado por
- Fecha de ejecución
- Issue
- Estado
- Comentarios
- Historial de ejecución
- Versión del build

Reporte

- **Error:** Acción humana que produce un resultado incorrecto (un error puede producir uno o varios Defectos)

  Ej: error en los requisitos, error en la codificación, etc.

- **Defecto (Bug):** Desperfecto que hace que algo falle (Un Defecto puede producir uno o varios fallos)

  Materialización del error dentro del software

  Ej: uso de variables incorrectas, mal uso de los operadores lógicos, etc.

- **Fallo:** Manifestación visible de un Defecto

  Ej: carteles de errores no esperados

Error → Defecto → Fallo

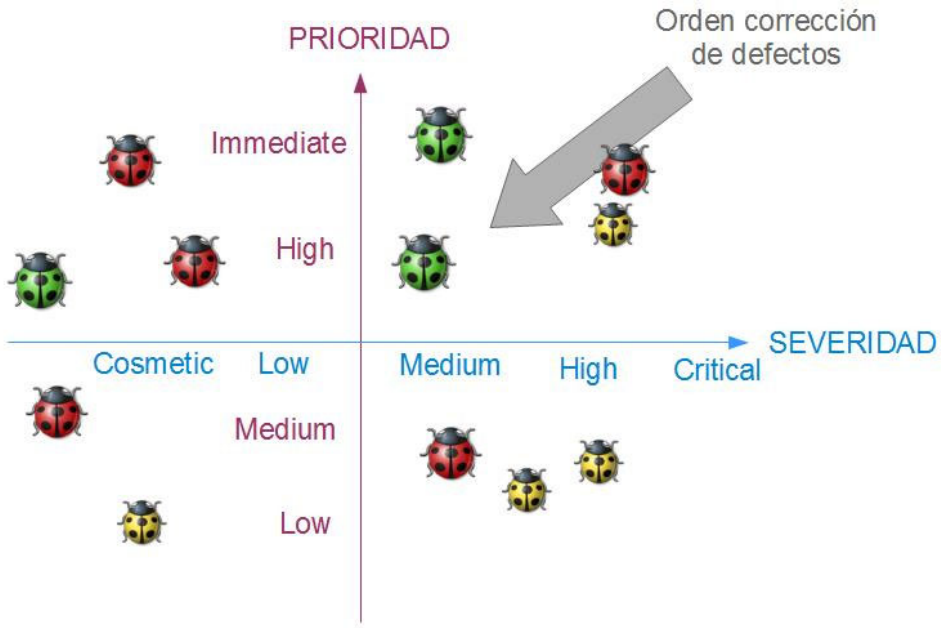
- **Mejoras**

Campos frecuentes

- ID
- Título
- Módulo
- Descripción
- Pasos
- Adjuntos
- Tipo
- Detectado por
- Asignado a
- Prioridad
- Severidad
- Fecha de apertura
- Fecha de cierre
- Estado
- Comentarios

Campos frecuentes

- **Prioridad:** Urgencia de solución
- **Severidad:** Impacto en relación al resto del sistema



https://qasking.wordpress.com/2013/11/24/severity-and-priority/

Ejemplo

- ID: 001
- Título: Error al crear un usuario cuyo apellido tiene espacio
- Descripción: Al intentar crear un usuario cuyo apellido tiene un espacio, aparece el error “DG543X0 – Invalid input”
- Pasos:
  - 1. Acceder al módulo de clientes
  - 2. Hace clic en Crear
  - 3. Completar el campo apellido con “Di Tomaso”
  - 4. Completar el resto de los campos obligatorios
  - 5. Presionar Aceptar
- Resultado esperado: permite crear el cliente
- Resultado obtenido: aparece el mensaje de error “DG543X0 – Invalid input” y no crea el cliente
- Severidad: Media

Buenas prácticas para el reporte de defectos

- Usar el condicional para las mejoras
- Mantener un tono neutral
- Incluir todos los pasos realizados y el resultado esperado
- Simplicidad y unicidad en los issues
- Buscar respaldo en las especificaciones
- No exagerar la severidad
- Reportar cuantitativamente los parámetros medibles

REPASO

Plan de pruebas

ISO/IEC/IEEE 29119-3

Documento que describe el enfoque general y los objetivos de las pruebas, así como los recursos necesarios y la programación de las actividades de prueba

Regla nemotécnica (SPACEDIRT)

- **S**cope (Alcance)
- **P**eople (Personas)
- **A**pproach (Estrategia)
- **C**riteria (Criterios)
- **E**nvironment (Ambientes)
- **D**eliverable (Entregables)
- **I**ncidential (Incidentes)
- **R**isk (Riesgos)
- **T**ask (Tareas)

TIPOS DE PRUEBA

TIPOS DE PRUEBA



1° CLASIFICACIÓN

PRUEBAS FUNCIONALES

QUÉ DEBERÍA HACER EL SOFTWARE
Las Funcionalidades

Que las funcionalidades especificadas satisfagan las necesidades de los usuarios



PRUEBAS NO FUNCIONALES

CÓMO DEBERÍA FUNCIONAR EL SOFTWARE

Que las funcionalidades especificadas arrojen resultados correctos

ISO/IEC 25010

Rendimiento
Compatibilidad
Fiabilidad
Seguridad
Mantenibilidad
Portabilidad

CONOCIMIENTO INTERNO

CAJA BLANCA

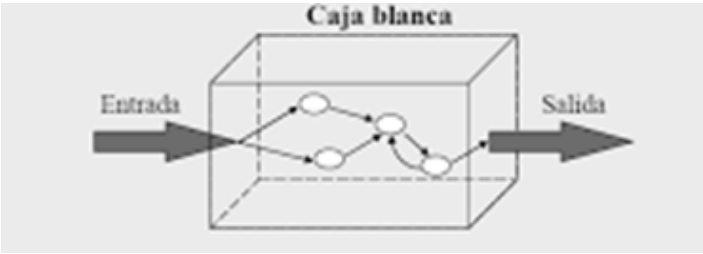
CAJA NEGRA

Si utilizamos información interna del sistema que estamos probando
- Código
- Esquema de base de datos, etc.,

ENTONCES SE DICE QUE ESTAMOS SIGUIENDO UNA ESTRATEGIA DE **CAJA BLANCA**

Si nos basamos únicamente en la observación de entradas y salidas del sistema

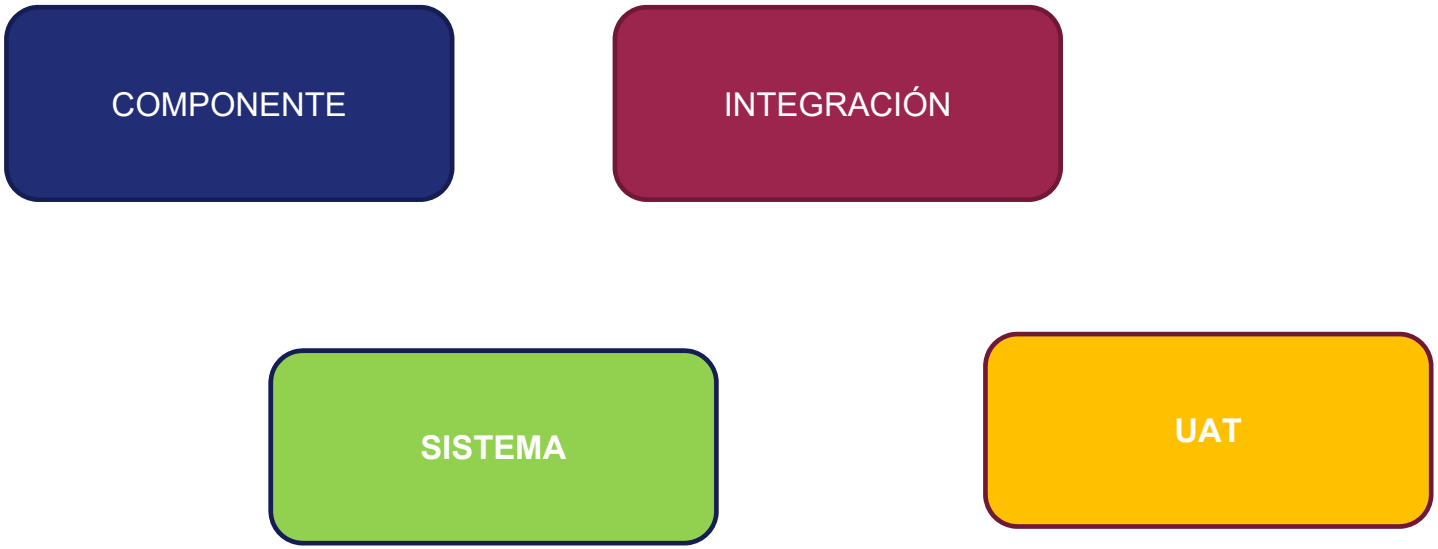
ENTONCES ESTAMOS SIGUIENDO UN ENFOQUE DE CAJA NEGRA.






ASOCIADAS AL CAMBIO
PRUEBAS DE CONFIRMACIÓN
PRUEBAS DE REGRESIÓN
Confirmar que los defectos fueron corregidos
Volver a ejecutar los Casos de prueba que detectaron los fallos
Detectar Defectos introducidos por algún tipo de cambio
Probar que lo que funcionaba antes del cambio ahora siga funcionando

NIVELES DE PRUEBA

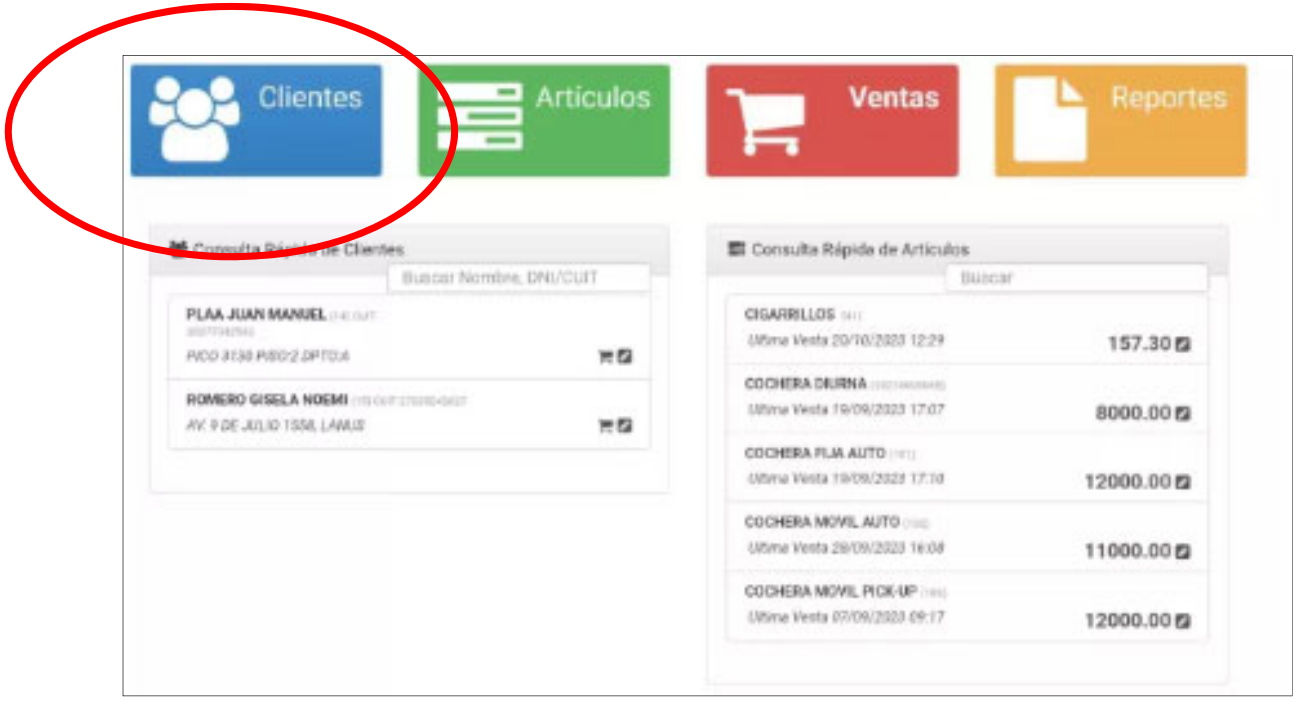


NIVELES DE PRUEBA

COMPONENTE

- Aislado
- Rápida
- Feedback inmediato

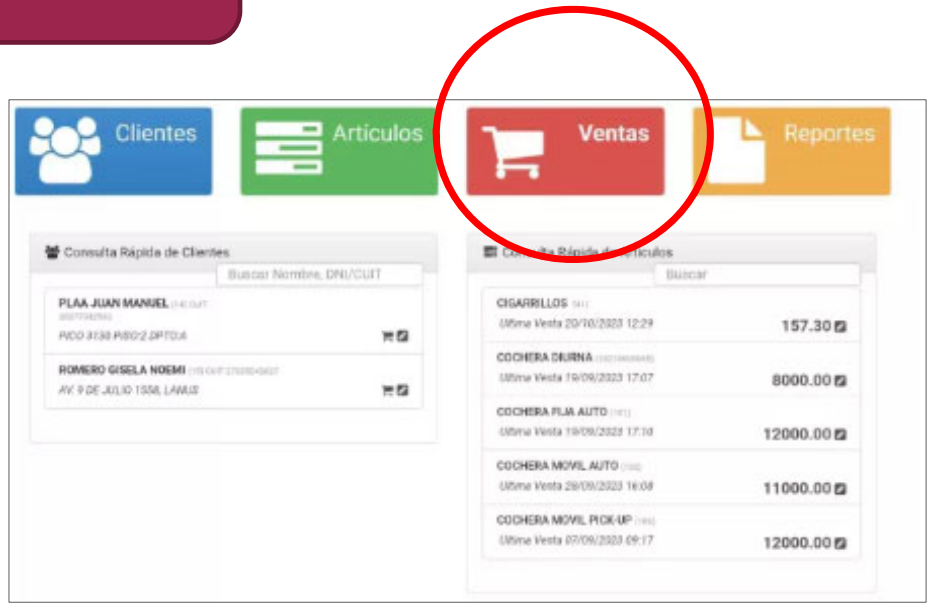
- Ej. Pruebas Funcionales y NoFuncionales



NIVELES DE PRUEBA

INTEGRACIÓN

- Interacción de components o sistemas









NIVELES DE PRUEBA

SISTEMA

- Como un todo midiendo las capacidades y comportamiento de todo el Sistema de manera FUNCIONAL Y NO FUNCIONAL

- Ej: Pruebas de rendimiento, capacidad fiabilidad, etc.









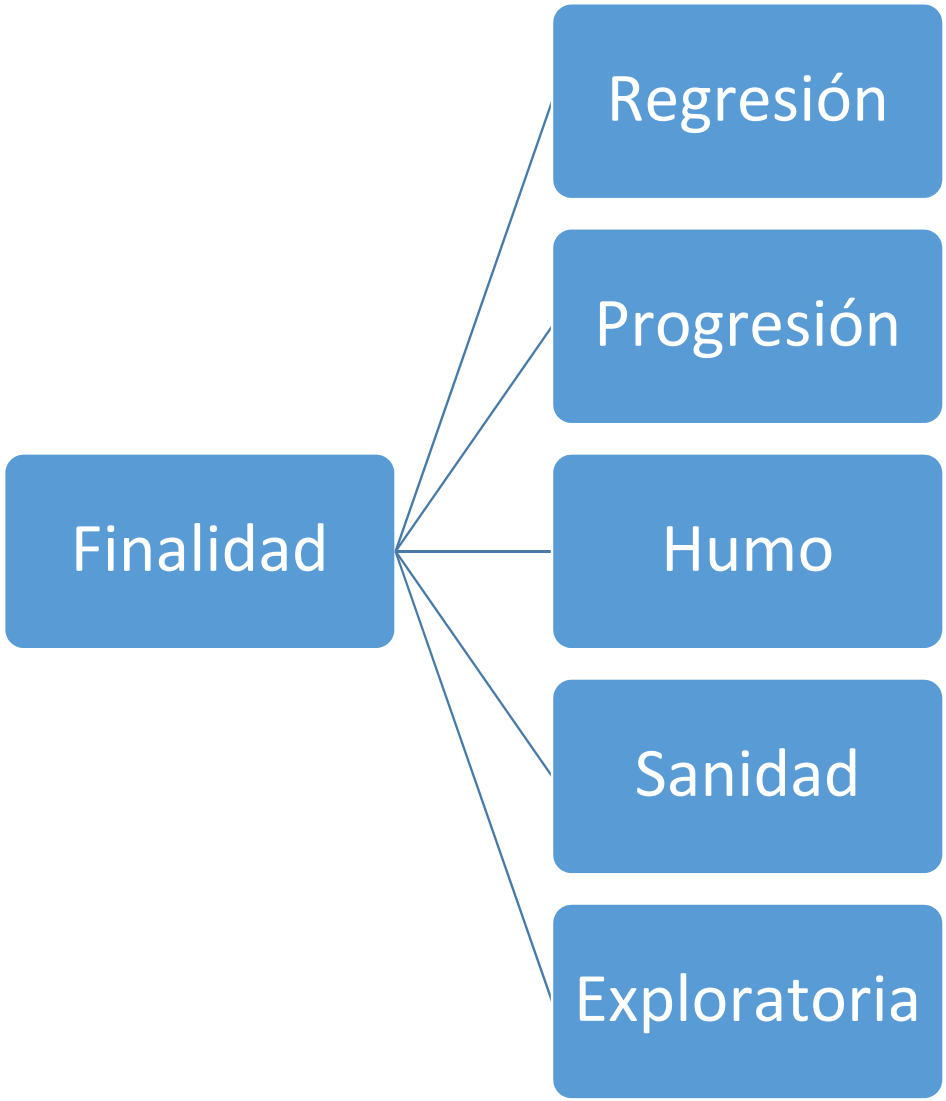
NIVELES DE PRUEBA



- Pruebas de aceptación de usuarios
- Involucrando a Usuarios Clave
- Se seleccionan escenarios
- Ambiete de prueba
- Versiones Alfas (ambiente controlado) y Betas (se Lanza una version beta del product en cualquier tipo de ambiente)
- Busca de mejoras

ESTAMOS VALIDANDO o VERIFICANDO ??????

SON PRUEBAS FUNCIONALES O NO FUNCIONALES ??????


Finalidad
Regresión
Progresión
Humo
Sanidad
Exploratoria

Progresión y regresión

- Regresión
  - Se ejecutan de manera periódica
  - Verificar que lo que antes funcionaba, lo siga hacienda.
  - Candidatas para automatizar

- Progresión
  - Por oposición
  - Nuevas funcionalidades

Humo y sanidad

- Ambas ejecutan Pruebas funcionales
- Ejecutar subconjuntos de casos de pruebas para las funcionalidades básicas del producto
- Si estas pasan se procede a ejecutar la batería completa de casos de prueba
- Evaluación inicial del producto
- Verificar estabilidad del build
- La diferencia está

Humo Las pruebas son sobre un subconjunto de funcionalidades básicas o principals de un prodcuto

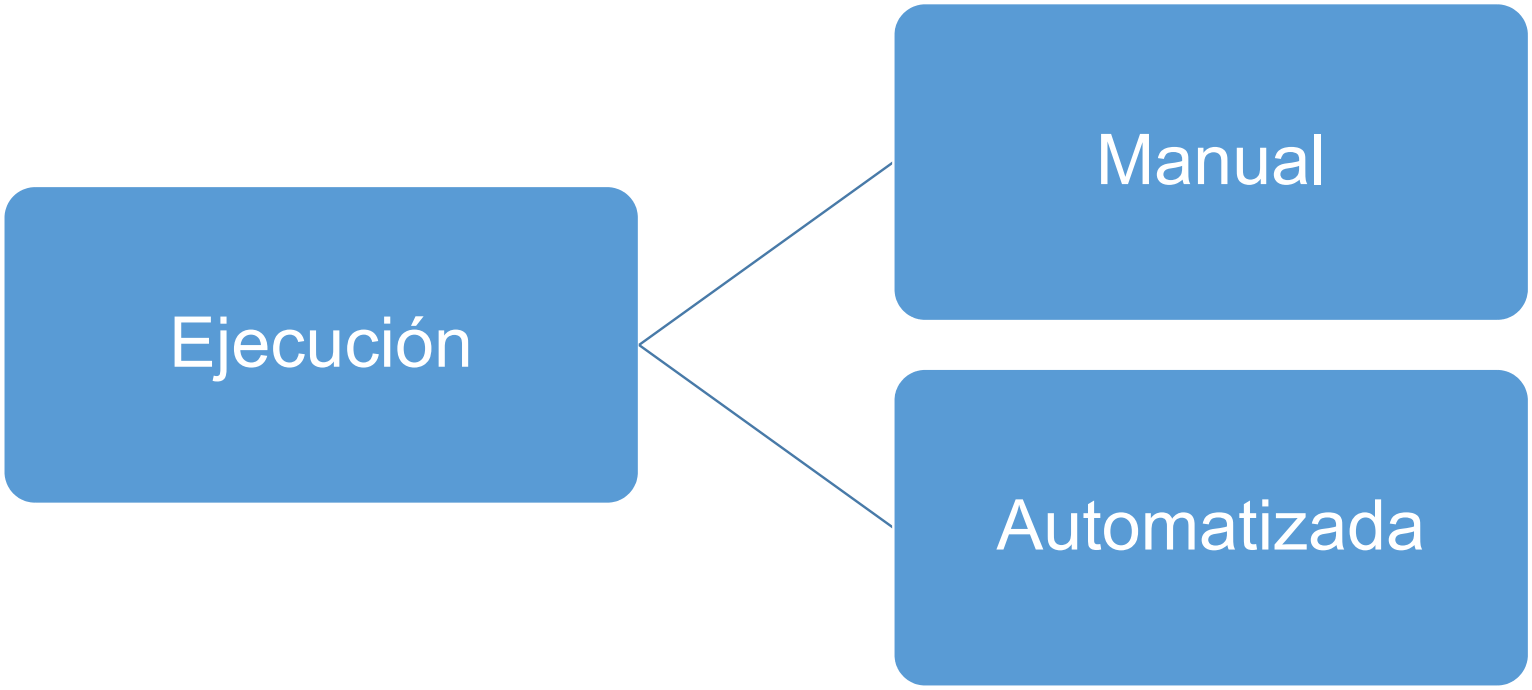
Sanidad Las pruebas se enfocan en verficar una nueva funcionalidad o la solución de un defecto (suelen ser un subconjunto de pruebas de regresión)

Exploratorias

- Introducido por Cem Kaner.
- Aprender, diseñar y ejecutar las pruebas simultáneamente.
- No son Pruebas aleatorias.
- Principios:
  - Aprendizaje rápido.
  - Retroalimentación.
  - Foco en encontrar defectos por medio de la exploración del sistema.
  - La efectividad del testing se apoya en el conocimiento, habilidades y experiencia del tester.

Exploratorias

- Las más conocidas son las basadas en sesiones
- Introducidas por James y Jonathan Bach.
- Características de una sesión
  - Tiempo definido
  - Ininterrumpido
  - Revisable
  - Con una mision


Ejecución
Manual
Automatizada

Pruebas automatizadas

- Sin intervención humana

- Estrategias
  - Codificación
  - Record & Play
  - Combinado

- Pruebas candidatas para automatización
  - Pruebas de aceptación del build
  - Pruebas de regresión
  - Pruebas de portabilidad
  - Pruebas tediosas
  - Funcionalidades críticas
  - Pruebas manualmente costosas

Pruebas automatizadas

- Beneficios
  - Mejorar la calidad de las pruebas
  - Reducir tiempo de ejecución
  - Prolonga la ejecución de las pruebas
  - Aprovechar mejor los recursos

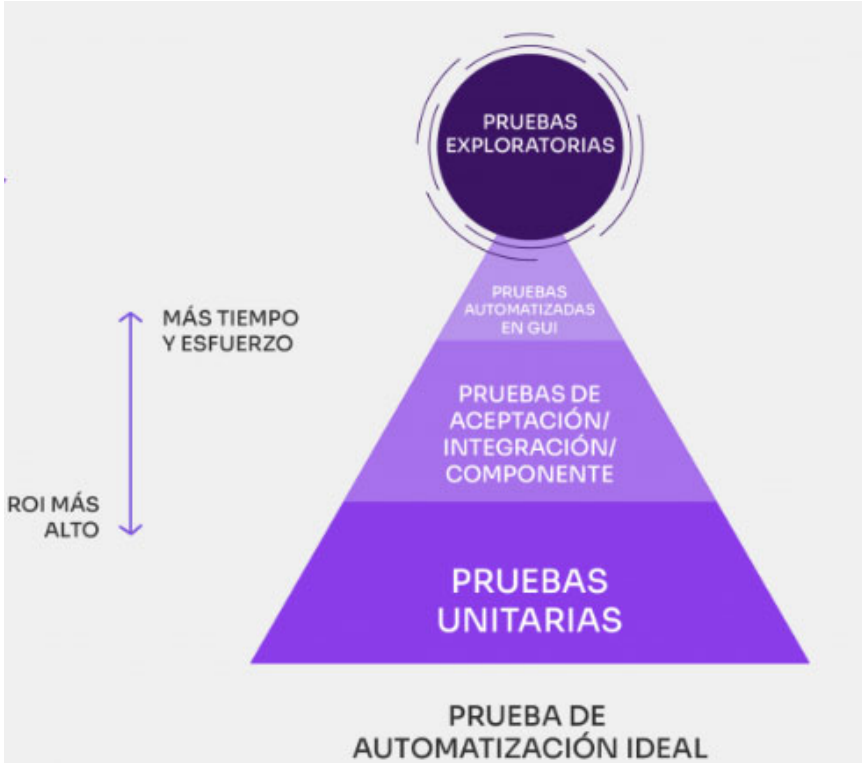
- Riesgos
  - Falsas expectativas
  - Curva de aprendizaje
  - Mantenimiento

- Aspectos a considerar al automatizar pruebas
  - Estabilidad del build
  - Estabilidad del negocio
  - Issues reportados

Planificación

Plan de pruebas

- Estrategia-Pirámide de Cohn (Mike Cohn)



https://cl.abstracta.us/blog/piramide-de-automatizacion/

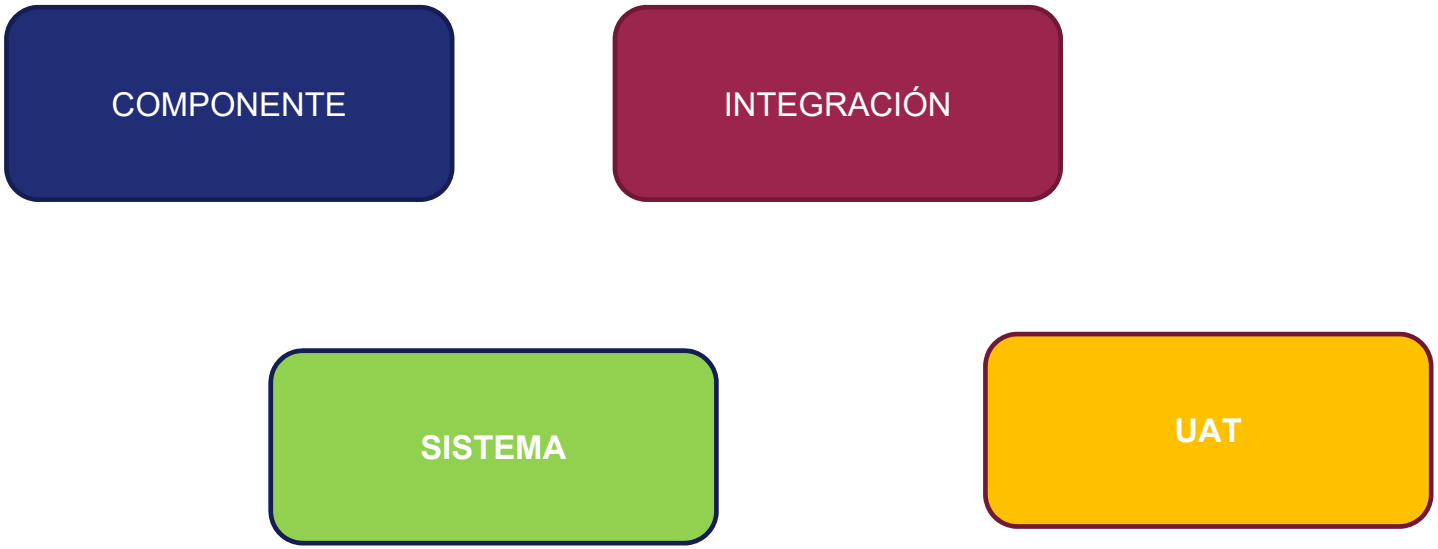
Tipos de pruebas

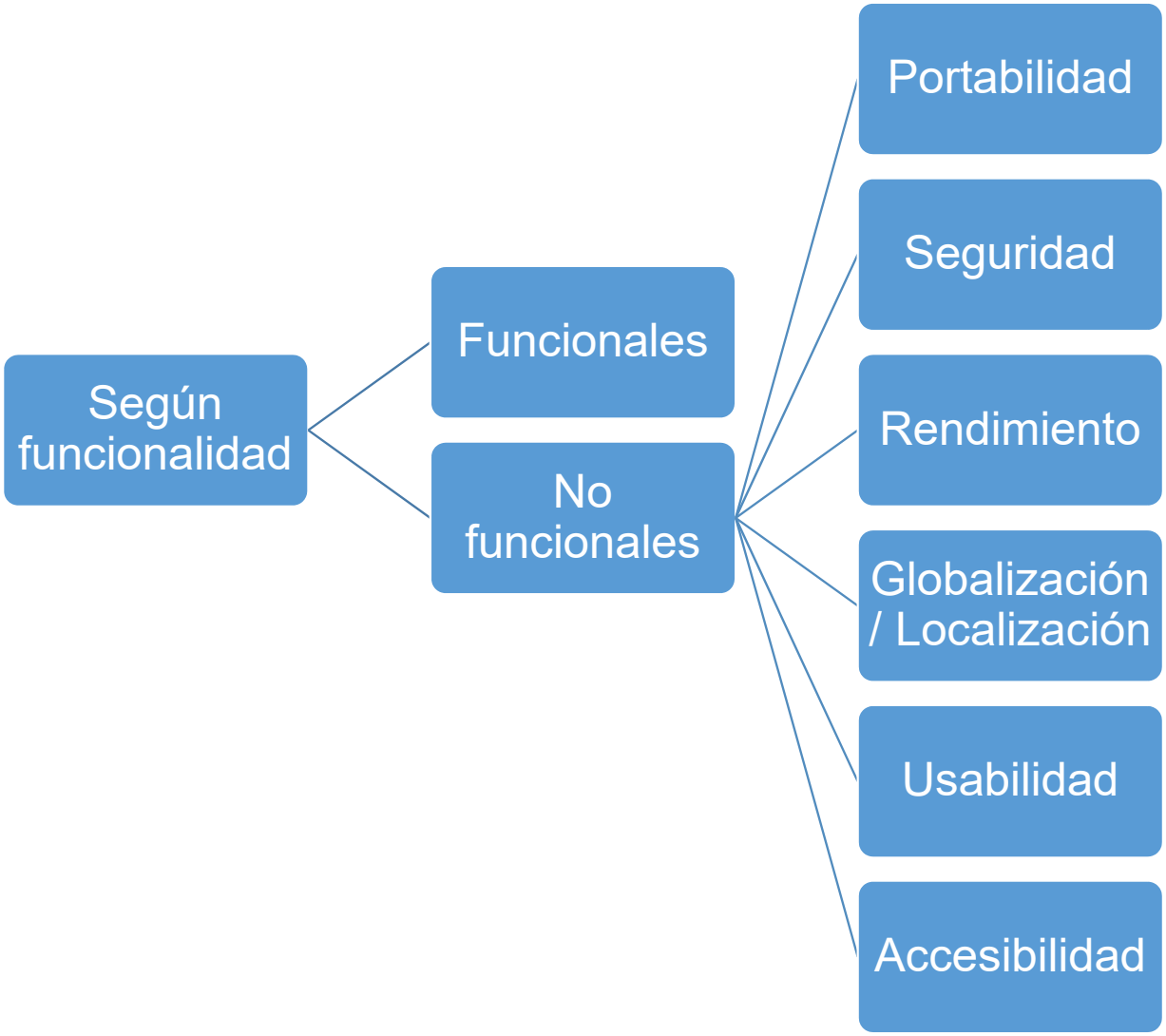
Según funcionalidad

TIPOS DE PRUEBA



NIVELES DE PRUEBA




Según funcionalidad
Funcionales
No funcionales
Portabilidad
Seguridad
Rendimiento
Globalización / Localización
Usabilidad
Accesibilidad

Portabilidad

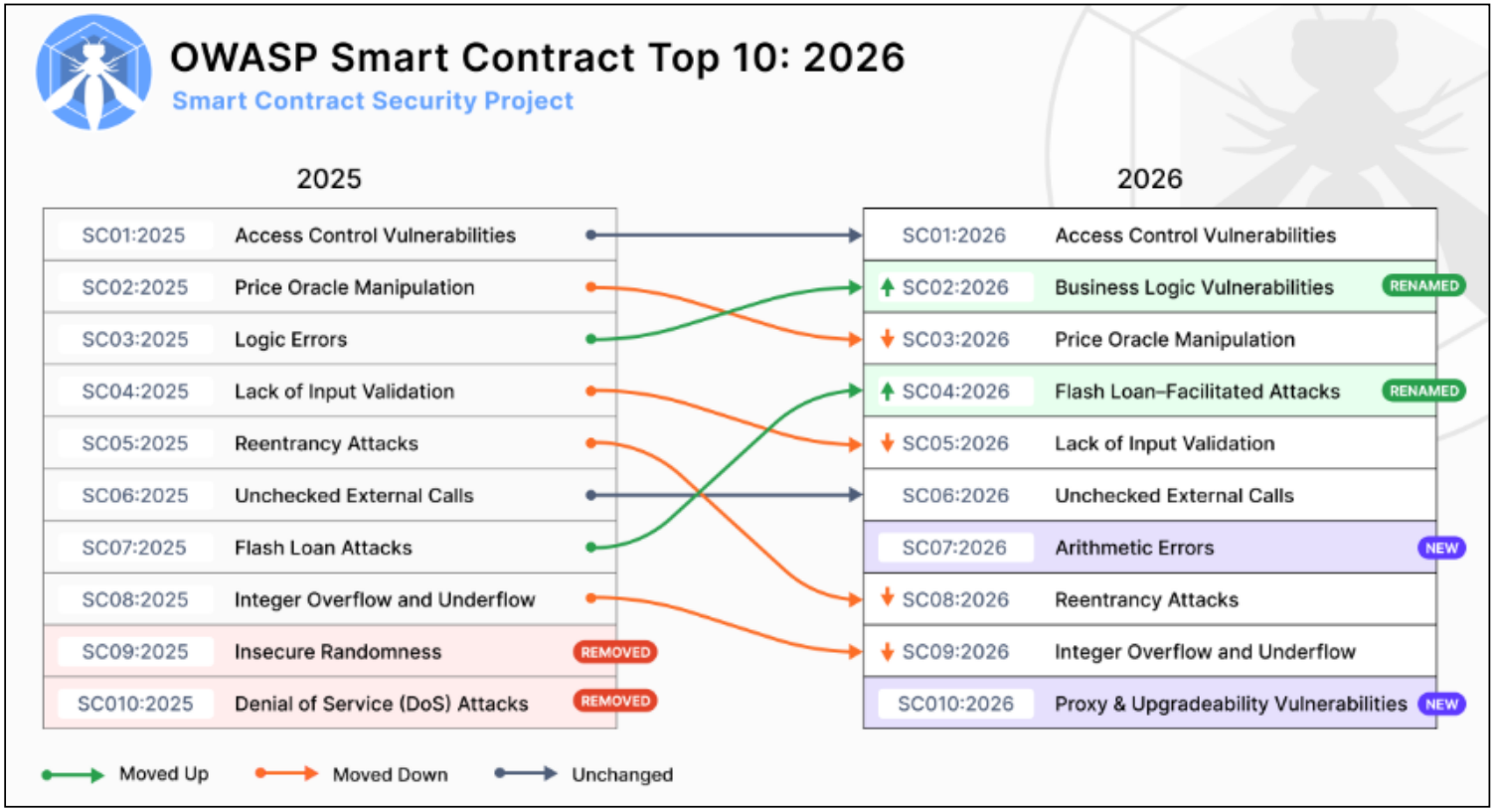
- Diferentes
- Plataformas
- Configuraciones de hardware y software
- Sistemas operativos
- Complejidad en mobile.

Seguridad

- Vulnerabilidades que explotadas dan accesos no autorizados o privilegios.
- Atributos a garantizar
- Autenticidad. Grado en el cual se puede probar que la identidad de un sujeto o recurso es la que se buscaba.
- Confidencialidad. Grado en el cual un producto o un sistema asegura que los datos son accesibles solo a aquellos autorizados a tener acceso.
- Integridad. Grado en el cual un sistema, producto o componente impide el acceso no autorizado a, o la modificación de, programas o datos informáticos.
- Disponibilidad. Grado en el cual un sistema, producto o componente se encuentra en funcionamiento y es accesible cuando es requerido para su uso.

EJ: Seguridad

Proyecto OWASP – TOP 10 de vulnerabilidades WEB
https://www.youtube.com/watch?v=FI9SnpxqTW



ISO/IEC 27000

https://owasp.org/

https://owasp.org/www-project-api-security/ **API Security Top 10**

Rendimiento

- Simular niveles de carga para evaluar cómo se comporta el sistema.
- Tipos
- Carga (tiempo de respuesta),
- Volumen (throughput),
- Estrés.
- Endurance o Longevidad.

Globalización (Internacionalización) y Localización

- Correcta adaptación a diferentes zonas geográficas.
- Traducción.
- Accesos directos.
- Moneda.
- Fechas.
- Temas culturales.

Usabilidad

- Software usable
  - Fácil de aprender
  - Fácil de usar
  - Fácil de retomar
  - Útil para la función que fue creado.
- Heurísticas de Jacob Nielsen

Usabilidad

- **Heurísticas de Jacob Nielsen**
  - Visibilidad del estado del sistema (mensajes hacia el usuario)
  - Coincidencia entre el mundo real y el sistema (términos, lógico y natural, favorece el aprendizaje)
  - Libertad para operar y controlar el sistema (salidas de emergencia fáciles (cancelar deshacer, etc.))
  - Consistencias y Estándares (textos, paletas de colores, mensajes, etc.)
  - Prevención de errores (Evitar que se comentan errores, control de fechas, control de campos vacíos o con caracteres especiales, etc.)

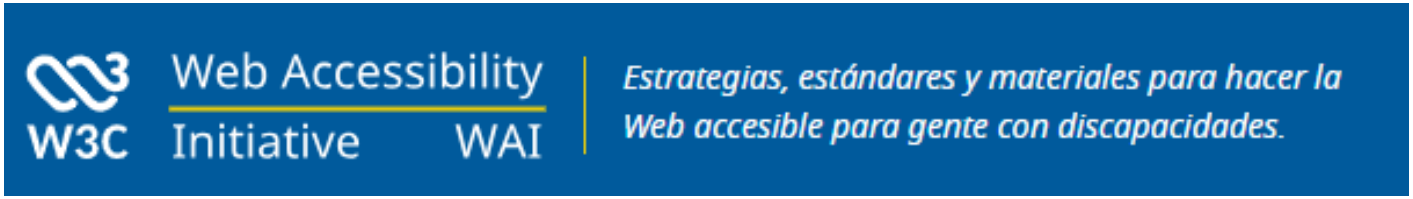
Usabilidad

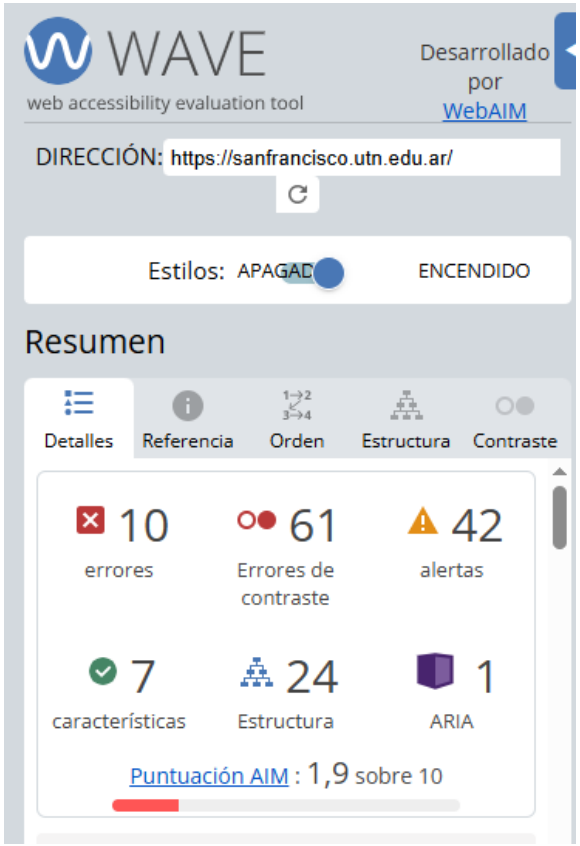
- **Heurísticas de Jacob Nielsen**
  - Reconocer antes que Recordar (Ayudas contextuales)
  - Flexibilidad y Eficiencia en el uso (Personalización (accesos directos))
  - Diseño estético y minimalista (menos es mas)
  - Diagnosticar y reportar errores
  - Ayuda y Documentación
- HERRAMIENTA UX CHECK

Accesibilidad

- Acceso independiente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.
- 15% de la población está afectada por esto.
- W3C y pautas de accesibilidad.
- Algunas herramientas https://geekflare.com/es/test-web-accessibility/

EJ: ACCESIBILIDAD



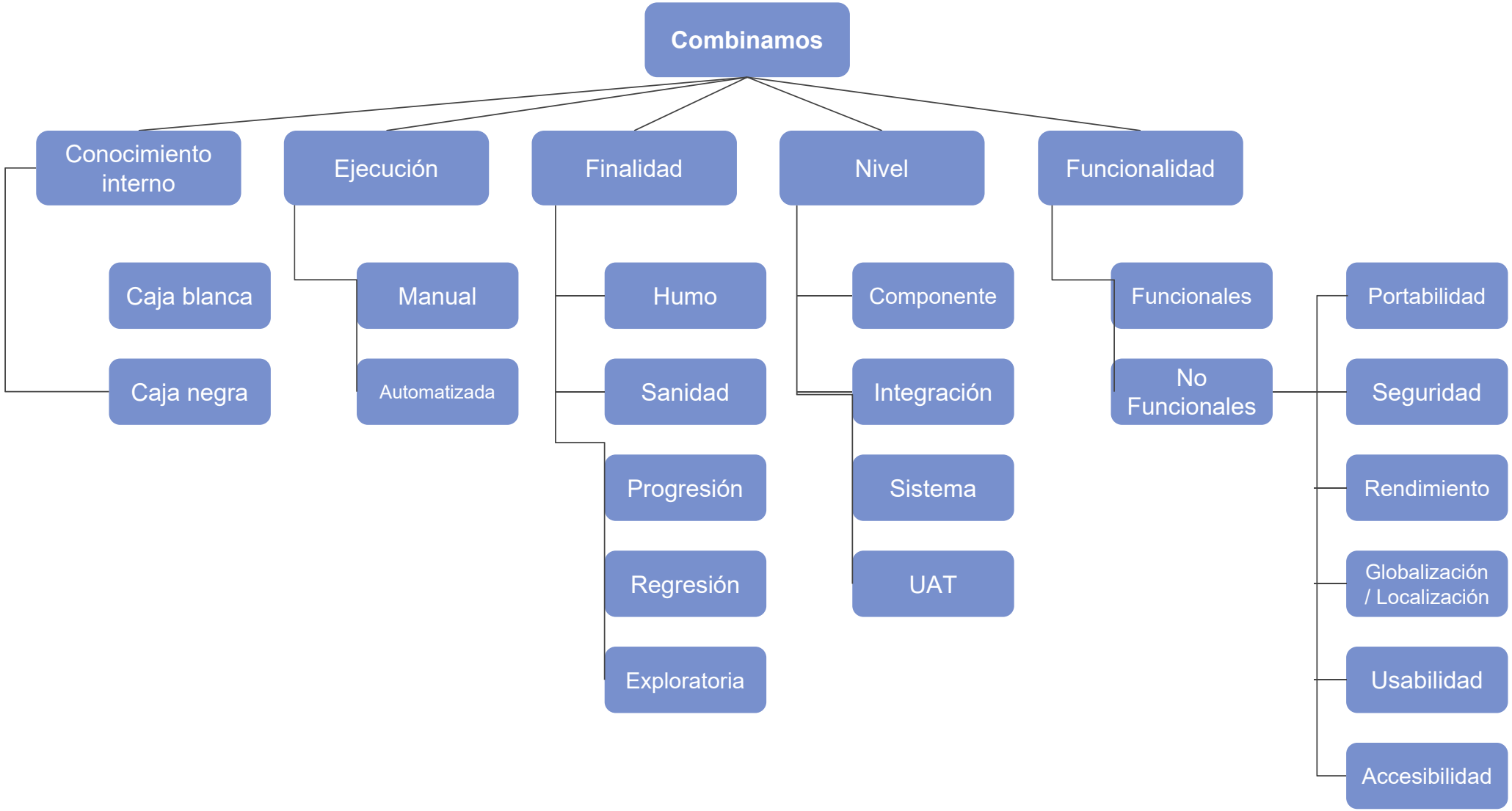


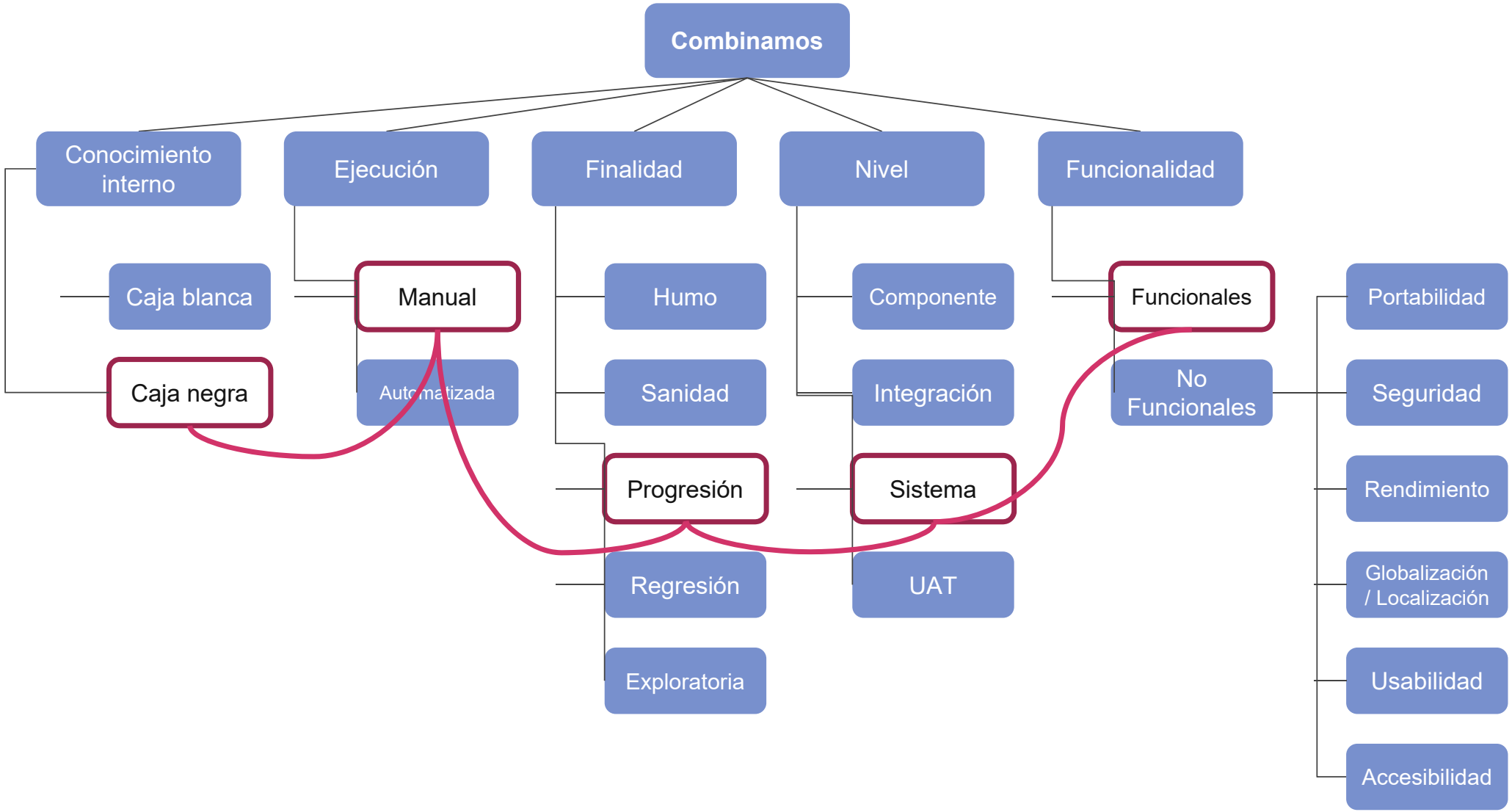
https://www.w3.org

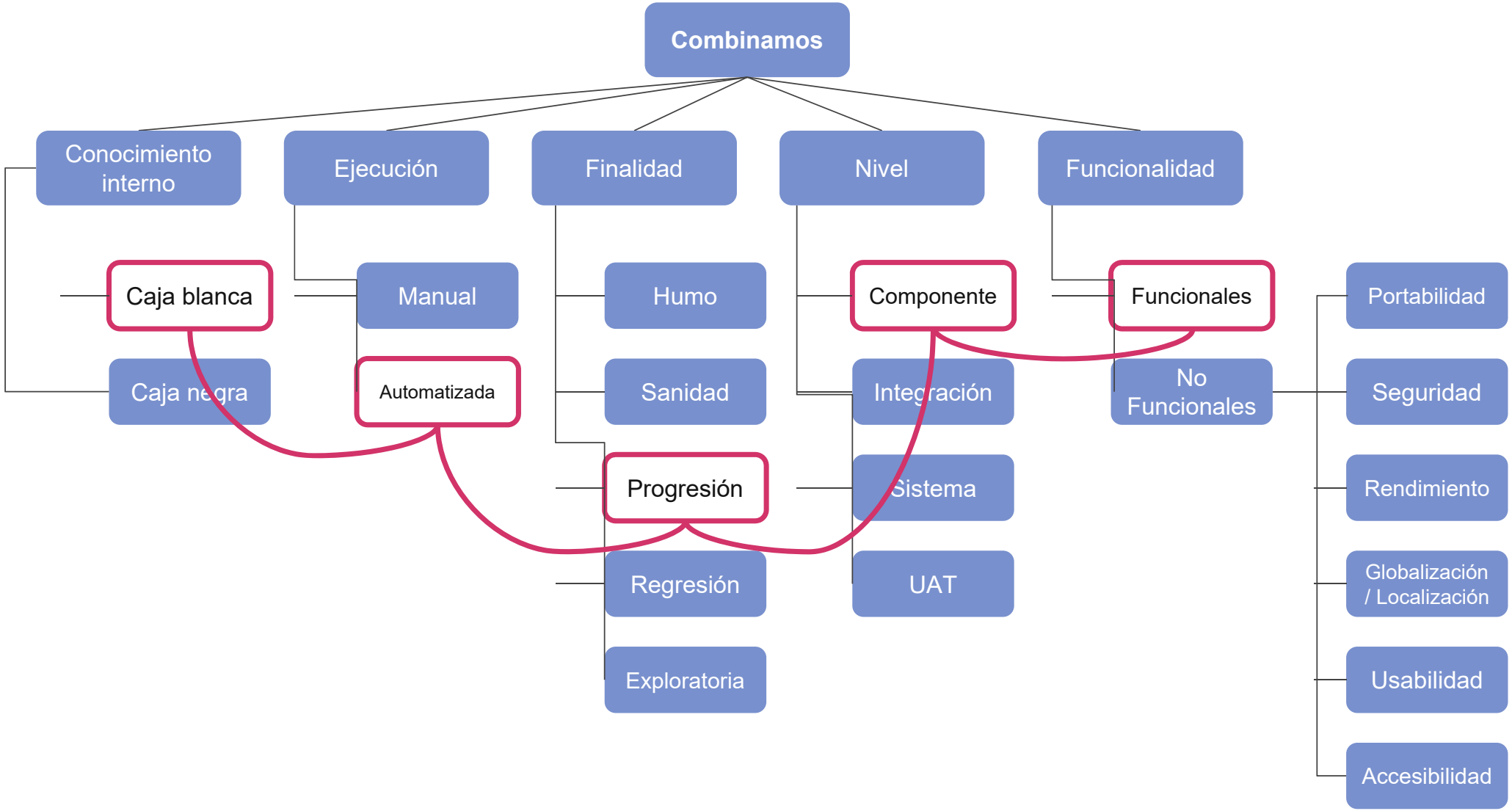
https://wave.webaim.org/

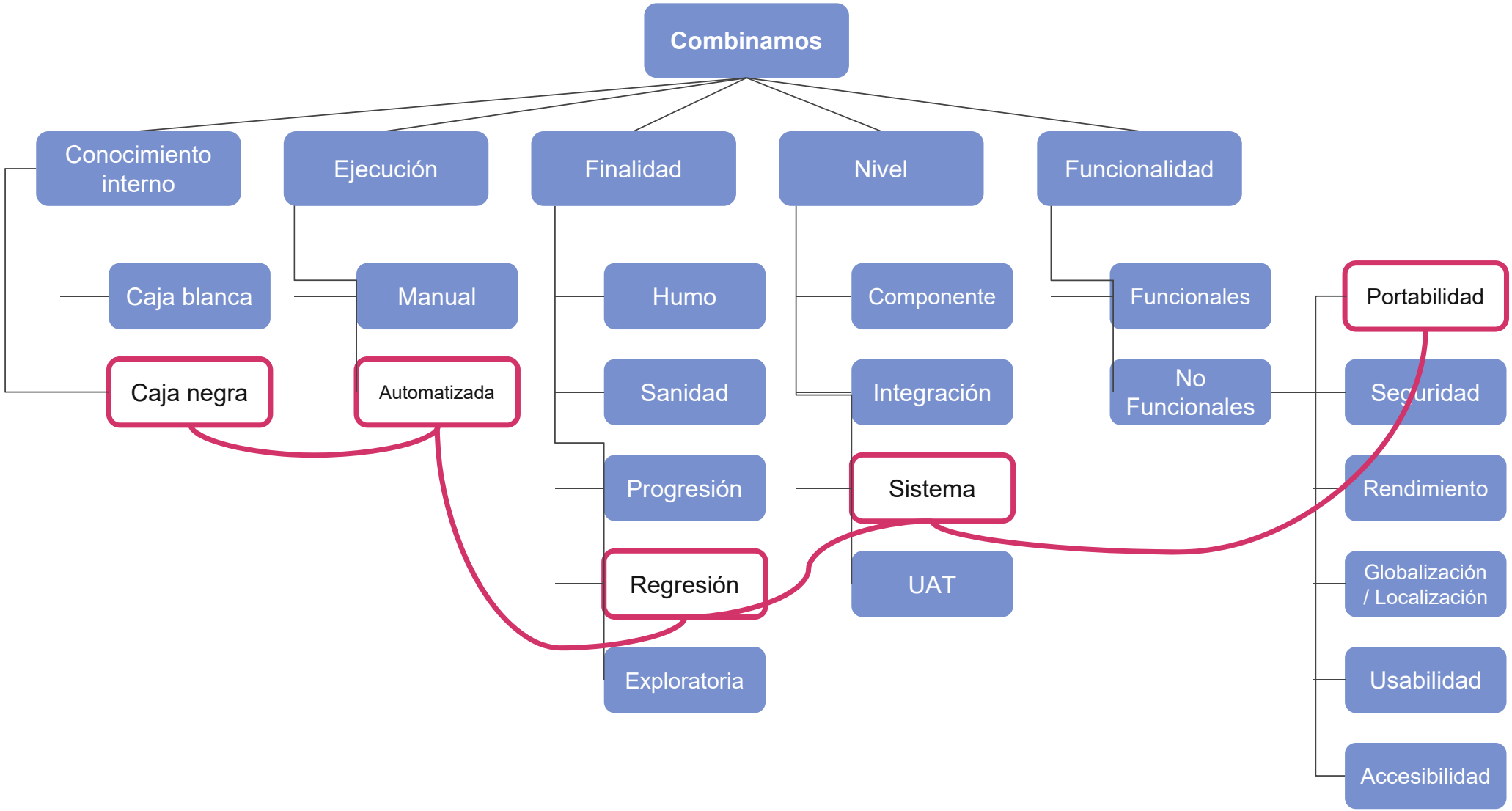
…….el testing
es dependiente del contexto

VEAMOS ALGUNOS ESCENARIOS
PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA


Combinamos
Conocimiento interno
Caja blanca
Caja negra
Ejecución
Manual
Automatizada
Finalidad
Humo
Sanidad
Progresión
Regresión
Exploratoria
Nivel
Componente
Integración
Sistema
UAT
Funcionalidad
Funcionales
No Funcionales
Portabilidad
Seguridad
Rendimiento
Globalización / Localización
Usabilidad
Accesibilidad


Combinamos
Conocimiento interno
Ejecución
Finalidad
Nivel
Funcionalidad
Caja blanca
Caja negra
Manual
Automatizada
Humo
Sanidad
Progresión
Regresión
Exploratoria
Componente
Integración
Sistema
UAT
Funcionales
No Funcionales
Portabilidad
Seguridad
Rendimiento
Globalización / Localización
Usabilidad
Accesibilidad


Combinamos
Conocimiento interno
Ejecución
Finalidad
Nivel
Funcionalidad
Caja blanca
Caja negra
Manual
Automatizada
Humo
Sanidad
Progresión
Regresión
Exploratoria
Componente
Integración
Sistema
UAT
Funcionales
No Funcionales
Portabilidad
Seguridad
Rendimiento
Globalización / Localización
Usabilidad
Accesibilidad


Combinamos
Conocimiento interno
Ejecución
Finalidad
Nivel
Funcionalidad
Caja blanca
Caja negra
Manual
Automatizada
Humo
Sanidad
Progresión
Regresión
Exploratoria
Componente
Integración
Sistema
UAT
Funcionales
No Funcionales
Portabilidad
Seguridad
Rendimiento
Globalización / Localización
Usabilidad
Accesibilidad

Técnicas para diseñar pruebas

Técnicas de Prueba de Caja NEGRA

- Partición de equivalencias
- Análisis de Valores límites o de frontera
- Análisis de robustez
- Diagrama de transición de estados
- Tabla de decisión

Partición de equivalencias

La partición de equivalencia divide los datos en particiones (también conocidas como clases de equivalencia) de tal manera que se espera que todos los miembros de una partición dada sean procesados de la misma manera (ver Kaner 2013 y Jorgensen 2014). Existen particiones de equivalencia tanto para valores válidos como no válidos.

- Los valores válidos son los valores que debe aceptar el componente o el sistema. Una partición de equivalencia que contiene valores válidos se llama "partición de equivalencia válida".

- Los valores no válidos son valores que deben ser rechazados por el componente o sistema. Una partición de equivalencia que contiene valores no válidos se llama "partición de equivalencia no válida".

Partición de equivalencias

- ☺
  - Minimiza los casos a ser probados
  - Permite detectar inconsistencias u omisiones
  - Puede utilizarse como un criterio del Plan de pruebas
- ☹
  - No tiene en cuenta las interacciones entre las condiciones

- Ejemplo
  - “Las personas entre **18 y 25** años pueden acceder al plan juvenil de la obra social.
    - Válida: [18 – 25] **PARTICIÓN VÁLIDA**
    - Inválida: < 18 (Menor a 18) **PARTICIÓN INVÁLIDA**
    - Inválida > 25 (Mayor a 25) **PARTICIÓN INVÁLIDA**

¿Qué particiones de equivalencia probarían para un campo donde se indica la **cantidad de unidades a comprar** de un producto en promoción?

Tener en cuenta que la promoción aplica cuando la cantidad a comprar es mas de cinco y no pueden superar los 8 productos

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA PARA APLICAR LA PROMOCIÓN

PARTICIÓN VÁLIDA

Entre 6 y 8

PARTICIÓN INVÁLIDA

Entre 1 y 5

Mayor a 8

Análisis de Valores límites o de Frontera

El análisis de valores frontera (AVF) es una extensión de la partición de equivalencia, pero sólo se puede utilizar cuando la partición está ordenada, y consiste en datos numéricos o secuenciales. Los valores mínimo y máximo (o valores inicial y final) de una partición son sus valores frontera (Beizer 1990).

El análisis de valores frontera se puede aplicar en todos los niveles de prueba. Esta técnica se utiliza generalmente para probar los requisitos que requieren un rango de números (incluyendo fechas y horas).

- **Ejemplo**
  - "Las personas entre 18 y 25 años pueden acceder al plan juvenil de la obra social.

VALORES VÁLIDOS DE FRONTERA

18

25

VALORES INVÁLIDOS DE FRONTERA

17

26

Análisis de Valores límites o de Frontera

- **Ejemplo**
  - “Validar el Acceso al recital de ********** tomando en cuenta que el rango horario deberá ser de 19:00hs a 21:00hs

VALORES VÁLIDOS DE FRONTERA

19:00

21:00

VALORES INVÁLIDOS DE FRONTERA

18:59

21:01

Análisis de robustez

- Foco en los extremos de las clases
- Para el ejemplo anterior
  - 999999999999999999 ➔ Inválida
  - -999999999999999999 ➔ Inválida
  - Si admitiera decimales:
    - 17,99999999999 ➔ Invalida
    - 18,000000000001 ➔ Válida
    - 24,9999999999 ➔ Válida
    - 25,00000000001 ➔ Inválida

Diagrama de transición de estados

- Considera los estados que puede tomar el objeto de prueba
- Elementos
  - Estados
  - Eventos
  - Transiciones



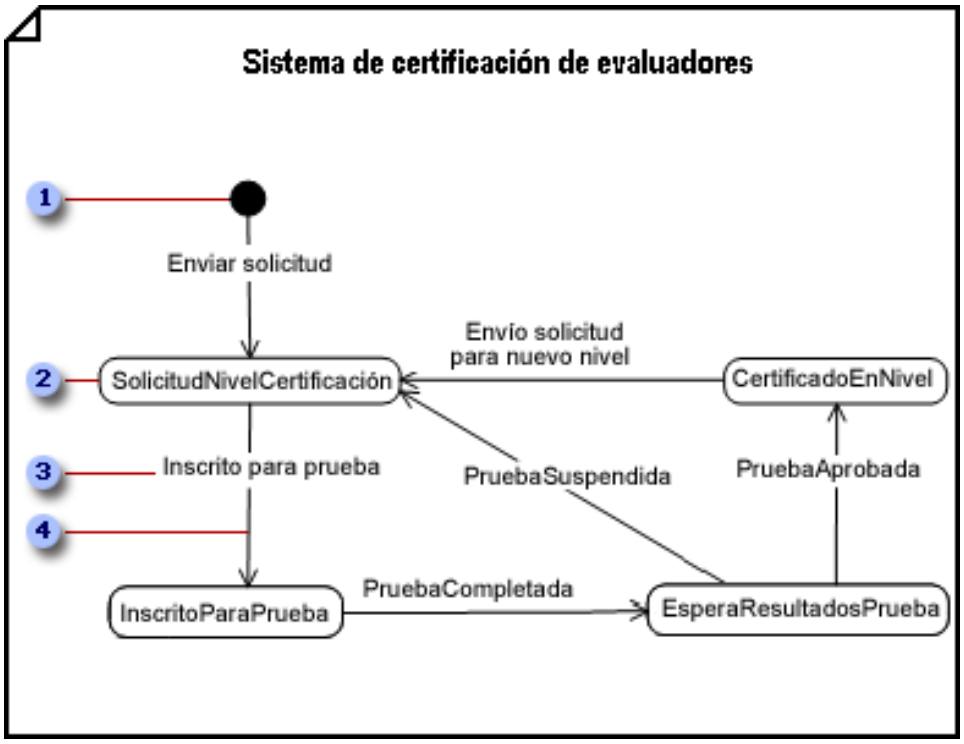
Diagrama de transición de estados

- Utilizado para sistemas con menús o navegación
- Utilizado para software embebido
- Nos Permite identificar casos de pruebas

https://www.youtube.com/watch?v=uxx2fwzgZBQ

https://www.youtube.com/watch?v=Op5t7oIxWNg

Diagrama de transición de estados



1 El **Estado inicial** es el estado de un objeto antes de que cualquier evento del diagrama haya actuado sobre él.

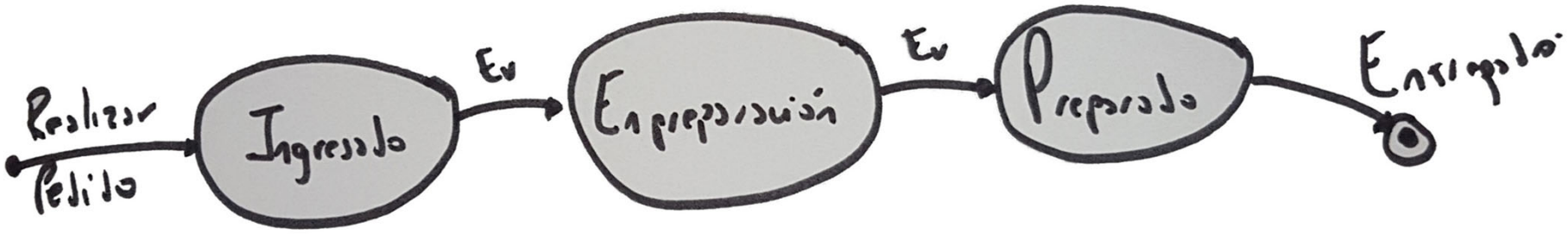
2 Un estado representa un instante en la vida de un objeto. Haga doble clic en una forma **Estado** para agregar un nombre y enumerar sus acciones y actividades internas.

Las Transiciones de 3 indican que, en respuesta a un evento, un objeto pasará de un estado a otro y realizará una acción.

4 El evento que desencadena la transición se denomina en la cadena de transición. Haga doble clic en una transición para etiquetarla con una cadena que, además de una firma de evento, también puede incluir una condición de protección, una expresión de acción, etc.

https://support.microsoft.com/es-es/office/crear-un-diagrama-de-estados-uml-2e46fd66-e861-4e8c-9188-36255395ebf3

Diagrama de transición de estados - Ejemplo



Armar el DTE de un préstamo.
Desde que alguien lo solicita hasta
que se le da una respuesta al cliente.

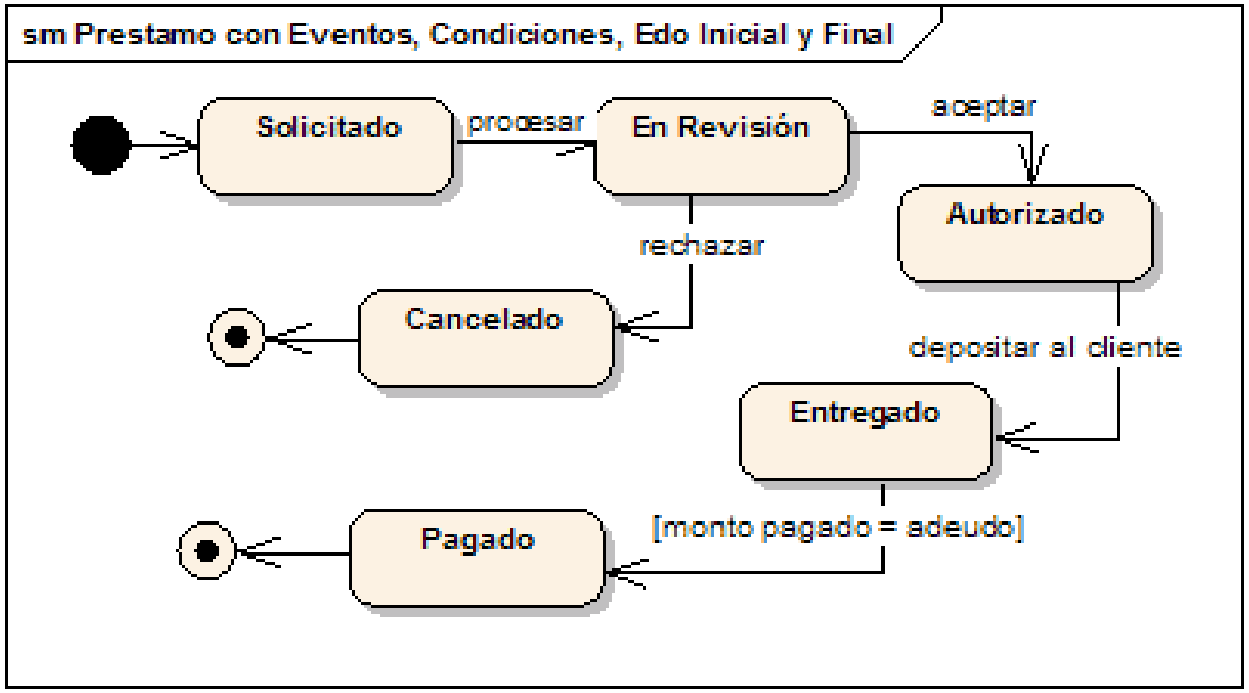

sm Prestamo con Eventos, Condiciones, Edo Inicial y Final
Solicitado
procesar
En Revisión
aceptar
Autorizado
rechazar
Cancelado
depositar al cliente
Entregado
[monto pagado = adeudo]
Pagado

Tabla de decisión

https://www.youtube.com/watch?v=Ir3rQFaIkrM

- Presentación sintética y matricial de condiciones, acciones y reglas asociadas
- Utilizadas para el análisis de reglas complejas

Condiciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Condición 1	Valor 1.1	Valor 2.1	Valor 3.1
Condición 2	Valor 1.2	Valor 2.2	
Acciones			
Acción 1	X		X
Acción 2		X	X
Acción 3	X	X	

Tabla de decisión - Ejemplo

- “Todos los empleados de la organización reciben ciertos beneficios pero aquellos que tienen más de 6 años de antigüedad pueden acceder al reintegro de todos los viáticos que tengan en el mes. Aquellas personas que tengan un puesto jerárquico, accederán también al beneficio de tener un estacionamiento pago durante la jornada laboral, independientemente de su antigüedad.”

Tabla de decisión - Ejemplo

- “Todos los empleados de la organización reciben ciertos beneficios pero aquellos que tienen más de 6 años de ***antigüedad*** pueden acceder al ***reintegro*** de todos los viáticos que tengan en el mes. Aquellas personas que tengan un ***puesto jerárquico***, accederán también al beneficio de tener un ***estacionamiento*** pago durante la jornada laboral, independientemente de su antigüedad.”

Tabla de decisión - Ejemplo

“Todos los empleados de la organización reciben ciertos beneficios pero aquellos que tienen más de 6 años de ***antigüedad*** pueden acceder al ***reintegro*** de todos los viáticos que tengan en el mes. Aquellas personas que tengan un ***puesto jerárquico***, accederán también al beneficio de tener un ***estacionamiento*** pago durante la jornada laboral, independientemente de su antigüedad.”

Condición (empleado)	CP1	CP2	CP3	CP4
Antigüedad < 6 años				
Puesto jerárquico				
Acción (empresa)				
Reintegra viáticos				
Estacionamiento				

Tabla de decisión - Ejemplo

“Todos los empleados de la organización reciben ciertos beneficios pero aquellos que tienen más de 6 años de ***antigüedad*** pueden acceder al ***reintegro*** de todos los viáticos que tengan en el mes. Aquellas personas que tengan un ***puesto jerárquico***, accederán también al beneficio de tener un ***estacionamiento*** pago durante la jornada laboral, independientemente de su antigüedad.”

Condición (empleado)	Cond1	Cond2	Cond3	Cond4
Antigüedad Mayor a 6 años	SI	SI	NO	NO
Puesto jerárquico	NO	SI	SI	NO
Acción (empresa)				
Reintegra viáticos	SI	SI	SI	NO
Estacionamiento	NO	SI	SI	NO

Armar la tabla de decisión

Se quiere determinar la nómina de los empleados de una empresa de acuerdo con estos criterios:

- Si el empleado es altamente productivo tendrá en nómina un bono de productividad.
- Si el empleado es encargado de su grupo tendrá en nómina un bono de encargado.
- Si el empleado ha cometido una infracción grave durante ese mes le será eliminado cualquier bono que pudiera tener.

Solución

	1	2	3	4	5	6	7	8
Empleado altamente productivo	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No
Empleado encargado	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No
Infracción grave	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No
Bono Productividad		X					X	
Bono Encargado		X				X		
Sin Bonos	X		X	X	X			